

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \vee r$	$p \vee r$	$(p \vee r) \vee q$	$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow (p \vee r) \vee q$
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1

4) Prawo łączności dla Implikacji

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge r) \wedge q$$

CWICZENIA 2 - 1.04.2025

Kartka z Teams str. 120

Cw. 18

- a) $\emptyset$ - 0 elementów
- b) $\{\emptyset\}$ - 1 element
- c) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ - 2 elementy
- d) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ - 3 elementy

Cw. 7

- a) $0 \in \emptyset$ - F
- b) $\{\emptyset\} \in \emptyset$ - F
- c) $\{0\} \subset \{0\}$ - P
- d) $\emptyset \in \{0\}$ - F
- $\emptyset$ pusty jest podzbiorem każdego zbioru
- e) $\emptyset \subset \{0\}$ - P

Cw. 9

- a) $x \in \{x\}$
- b) $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- c) $\{\emptyset\} \in \{\emptyset\}$
- d) $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$
- e) $\{\emptyset\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- f) $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- g) $\{\emptyset\} \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

a) P

b) P

c) F

d) P

e) P

f) P

g) P

Pamiętać : $\{a, b, c\} = \{a, a, b, c\} = \{c, b, a\}$

Ćw. ? ile elementów mają zbiory

a) $\{a\}$

b) $\{\{a\}\}$

c) $\{a, \{a\}\}$ - 2 elementy

d) $\{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$ - 3 elementy

ILOCZYN KARTESZJAŃSKI

Ćw. 1

Niech $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{y, z\}$

Znaleźć $A \times B$ i $B \times A$

$A \times B = \{(a, y), (a, z), (b, y), (b, z), (c, y), (c, z), (d, y), (d, z)\}$

$B \times A = \{(y, a), (y, b), (y, c), (y, d), (z, a), (z, b), (z, c), (z, d)\}$

Ćw. 2

$A \times B$

$A = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\}$ $B = \{2, 3, 4\}$

$A \times B = \{(\frac{1}{2}, 2), (\frac{1}{2}, 3), (\frac{1}{2}, 4), (\frac{1}{3}, 2), (\frac{1}{3}, 3), (\frac{1}{3}, 4), (\frac{1}{4}, 2), (\frac{1}{4}, 3), (\frac{1}{4}, 4)\}$

$(a, b) \in A \times B$

para uporządkowana $a \in A, b \in B$

ale również można oznaczać tak przedział:

(a, b)

otwarty

$[a, b]$

domknięty

$\langle a, b \rangle$

~~otwarty~~ domknięty

$$(b, a) \neq (a, b) \neq \{a, b\} = \{b, a\} \quad \text{o ile } a \neq b$$

Zad. 3

Udowodnić, że

$$1) A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

1) L:

$$x \in [A \cap (B \cup C)] \Leftrightarrow x \in A \cap [x \in (B \cup C)] \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \underbrace{x \in A}_p \cap \underbrace{[x \in B \vee x \in C]}_{q \vee r}$$

P:

$$x \in [(A \cap B) \cup (A \cap C)] \Leftrightarrow x \in (A \cap B) \vee x \in (A \cap C) \\ \Leftrightarrow [\underbrace{(x \in A)}_p \cap \underbrace{(x \in B)}_q] \vee [\underbrace{(x \in A)}_p \cap \underbrace{(x \in C)}_r]$$

$$p \cap (q \vee r) \Leftrightarrow (p \cap q) \vee (p \cap r) \text{ jest tautologią}$$

2) L:

$$x \in [A \cup (B \cap C)] \Leftrightarrow \underbrace{x \in A}_p \vee \underbrace{[x \in B \cap x \in C]}_{q \cap r}$$

P:

$$x \in [(A \cup B) \cap (A \cup C)] \Leftrightarrow \underbrace{(x \in A \vee x \in B)}_{p \vee q} \cap \underbrace{(x \in A \vee x \in C)}_{p \vee r}$$

$$p \vee (q \cap r) \Leftrightarrow (p \vee q) \cap (p \vee r)$$

jest tautologią

Zad. 4

Udowodnij prawo de Morgana (2)

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

$$L: x \in [A \setminus (B \cap C)] \Leftrightarrow (x \in A) \cap [\neg(x \in B \cap x \in C)] \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x \in A) \cap [\neg(x \in B) \vee \neg(x \in C)] \Leftrightarrow \underbrace{(x \in A)}_p \cap \underbrace{[\neg(x \in B) \vee \neg(x \in C)]}_{q \vee r}$$

P:

$$x \in [(A \setminus B) \cup (A \setminus C)] \Leftrightarrow [x \in (A \setminus B)] \vee [x \in (A \setminus C)] \Leftrightarrow$$

$$\underbrace{[(x \in A) \wedge (x \notin B)]}_p \vee \underbrace{[(x \in A) \wedge (x \notin C)]}_r$$

$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ jest tautologią

Zad. 5

Udowodnij iloczyn kartezjański

$$1) (A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$$

$$L: (A \cap B) \times (C \cap D)$$

$$x_1 \in (A \cap B) \Leftrightarrow x_1 \in A \wedge x_1 \in B$$

$$x_2 \in (C \cap D) \Leftrightarrow x_2 \in C \wedge x_2 \in D$$

$$P: (A \times C) \cap (B \times D)$$

$$x_1 \in A \cap B \Leftrightarrow x_1 \in A \wedge x_1 \in B$$

$$x_2 \in C \cap D \Leftrightarrow x_2 \in C \wedge x_2 \in D$$

Zad. 6.

Pokazać że nie zachodzą

$$a) (A \setminus B) \cup B =$$

$$A = \{1, 2\} \quad A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{2, 3\} \quad B = \{2, 3\}$$

$$A \setminus B = \{1\} \quad (A \setminus B) = \{1, 4\}$$

$$(A \setminus B) \cup B = \{1, 2, 3\}$$

$$b) A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 3, 4\}$$

A

$$A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$$